

Le problème de Production et de Distribution intégrée

- La chaîne logistique

- Le Problème de Lot-Sizing (LSP)

- Le problème de tournée de véhicules (VRP)

- Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

La chaîne logistique

Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI) est un problème de planification opérationnelle, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la fois aux décisions de planification mais aussi de manière conjointe aux aspects de distribution et de routage.

Une **chaîne logistique** classique consiste à une suite d'activités de production, de stockage et de distribution.

Chacune de ces activités est planifiée et optimisée en utilisant les décisions de l'activité qui la précède : par exemple, une planification de production entraîne une répartition par lots de livraison et ces lots seront les entrées du problème de distribution.

Il a été montré que cet enchaînement de décisions ne permet pas une optimisation globale de la chaîne logistique.

On appelle **chaîne logistique intégrée** (integrated supply chain) le fait de considérer conjointement l'ensemble des décisions aux différents niveaux de la chaîne dans un même problème d'optimisation : à l'échelle de grands groupes industriels, une telle prise de décision intégrée peut engendrer des réductions de coût significatives.

La chaîne logistique

La difficulté de résolution d'un problème d'optimisation intégré dans le cadre des chaînes logistiques est importante car elle demande de produire des solutions de coût minimal mais qui soient bien entendu réalisables et bien adaptées aux contraintes de production et de distribution (délais de production, dates de livraison, gestion des trajets urbains,...).

Le problème PDI a pour cadre applicatif la gestion des décisions de planification d'un fournisseur (Vendor Managed Inventory) par exemple un producteur de produits frais. Le fournisseur surveille les stocks de ses revendeurs (ou détaillants) et décide d'une politique d'approvisionnement pour chacun de ses revendeurs. Le fournisseur est alors le décideur central qui doit résoudre le problème PDI en ayant une connaissance complète des données (état des stocks, besoins,...) fournies par les revendeurs.

Le PDI intègre ainsi deux problèmes très classiques d'Optimisation Combinatoire en Recherche Opérationnelle :

- ▶ le problème de dimensionnement de lots (Lot-Sizing Problem ou LSP)
- ▶ le problème de tournées de véhicules (Vehicle Routing Problem ou VRP)

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
 - └ Le Problème de Lot-Sizing (LSP)
-

Le problème de Production et de Distribution intégrée

La chaîne logistique

Le Problème de Lot-Sizing (LSP)

Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

Le problème de Lot-Sizing

- $\mathcal{N} = \{0, 1, \dots, n\}$: ensemble constitué du fournisseur (indice 0) et des n revendeurs d'un produit donné.
- $\mathcal{T} = \{1, \dots, I\}$: horizon de planification discret
- d_{it} : demande de chaque revendeur i à la période t (en kilo de produit par exemple)
- On suppose que le revendeur i dispose d'une zone de stockage pour stocker le produit à un coût de stockage unitaire h_i .
- La capacité de stockage maximale chez le revendeur i (resp. fournisseur) est définie par L_i (resp. L_0).
- Chaque unité de produit fabriquée par le fournisseur induit un coût fixe f par période de production (appelé coût de setup) et un coût unitaire u .

Le problème de Lot-Sizing

Les variables de décision du LSP sont

p_t (Variable de production) : quantité produite à la période t .

y_t (Variable de lancement) : variable binaire qui vaut 1 si une production est lancée à la période t , et 0 sinon.

l_{it} (Variable de stockage) : quantité en stock à la fin de la période t pour i .

q_{it} (Variable d'approvisionnement) : quantité produite pour le revendeur i à la période t .

Le **problème de Lot-Sizing** LSP consiste alors à minimiser la somme totale de coûts de production, de lancement et de stockage de façon à satisfaire la demande des revendeurs.

Formulation PLNE pour le LSP

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{t=1}^l (up_t + fy_t + \sum_{i=1}^n h_i l_{it}) \\
 \text{s.t.} \quad & l_{0,t-1} + p_t = \sum_{i=1}^n q_{it} + l_{0,t} \quad \forall t \in \{1, \dots, l\} \quad (1) \\
 & l_{i,t-1} + q_{it} = d_{it} + l_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, l\} \quad (2) \\
 & p_t \leq M_t y_t \quad \forall t \in \{1, \dots, l\} \quad (3) \\
 & l_{0,t-1} \leq L_0 \quad \forall t \in \{1, \dots, l\} \quad (4) \\
 & l_{i,t-1} + q_{it} \leq L_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, l\} \quad (5) \\
 & l_{it}, q_{it} \in \mathbb{R}^+ \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, l\} \\
 & p_t \in \mathbb{R}^+, y_t \in \{0, 1\} \quad \forall t \in \{1, \dots, l\}
 \end{aligned}$$

La fonction objectif consiste à minimiser les coûts de production, de lancement et de stockage.
 Les contraintes (1) et (2) sont les contraintes de conservation de flot au niveau du fournisseur et des revendeurs respectivement.
 Les contraintes (3) sont les contraintes qui relient les variables de production et de lancement.
 Les contraintes (4) et (5) garantissent le respect des capacités de stockage chez le fournisseur et les revendeurs.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
 - └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)
-

Le problème de Production et de Distribution intégrée

La chaîne logistique

Le Problème de Lot-Sizing (LSP)

Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Le problème VRP

- $G = (\mathcal{N}, A)$ graphe orienté complet à possédant $n + 1$ sommets notés $\mathcal{N} = \{0, 1, \dots, n\}$
- d_i appelée *demande* du sommet pour chaque client $i \in \mathcal{N}_C = \mathcal{N} \setminus \{0\}$
- c_{ij} coût (strictement positif) d'un arc $(i, j) \in A$: transport du sommet i au sommet j
- m véhicules identiques qui ont chacun une capacité maximale Q , i.e. un véhicule peut transporter au plus Q quantité de produits à partir du dépôt.

On appelle **tournée** un circuit non vide de G passant par le sommet 0 et dont la somme des demandes des sommets du cycle est inférieure à Q .

Comme le graphe G est complet, on peut écrire une tournée T comme une séquence $(i_0, i_1, \dots, i_p)$ de sommets où $i_0 = 0$ et $\sum_{l=1}^p d_{i_l} \leq Q$.

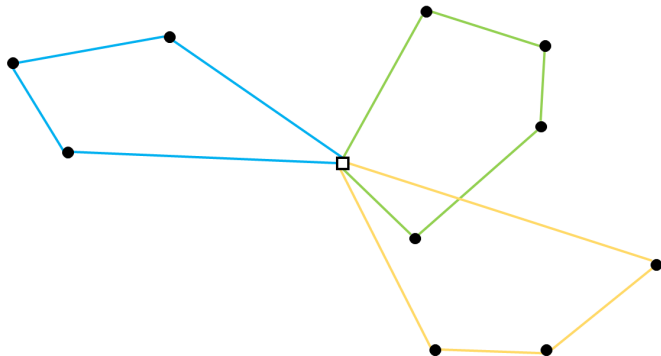
Le **problème de tournées de véhicules** (Vehicule Routing problem ou VRP) consiste à déterminer

- au plus m tournées $(T_1, \dots, T_k)$, $k \leq m$ partant du dépôt
- telles que, chaque revendeur soit servi par exactement une tournée
- la somme totale des coûts des arcs utilisés est minimum.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
 - └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Le problème VRP

On suppose qu'un revendeur peut être servi par une unique tournée, *i.e.* $d_i \leq Q$ pour tout $i \in \mathcal{N}_C$. On peut noter que dans une solution, les tournées n'ont aucun client en commun en dehors du sommet 0.



- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Heuristique gloutonne pour le VRP

Remarquons qu'une méthode gloutonne pour le VRP n'est pas évidente : en effet le problème de partition des clients en tournées (réalisables) est déjà un problème difficile. Il s'agit du problème du Bin-Packing qui revient à déterminer s'il existe une répartition des clients en m boîtes satisfaisant chacune la contrainte de sac-à-dos de la capacité d'un véhicule.

Les heuristiques gloutonnes suivantes vont avoir le défaut d'utiliser peut-être trop de véhicules : une étape ultérieure de l'algorithme (par exemple itérative comme indiquée juste après) pourra réduire en dessous de m .

Ces trois heuristiques gloutonnes ne produisent qu'une partition des clients, à la fin, il est donc nécessaire, pour chaque élément de la partition de déterminer un circuit unique passant par tous les sommets de l'élément de la partition : c'est-à-dire résoudre le problème du voyageur de commerce (TSP) limité à ces sommets : on peut le faire par une heuristique gloutonne au plus proche sommet en démarrant du dépôt par exemple (ou prendre un outil exact vu la rapidité de ces outils).

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Heuristique gloutonne pour le VRP

Heuristique gloutonne “Bin packing”

résoudre un “bin packing” c'est-à-dire en ne regardant que les demandes d_i remplir de manière gloutonne une première boîte de clients tant que la somme des d_i ne dépasse par Q et réitérer (on peut donc obtenir plus de m boîtes).

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Heuristique gloutonne pour le VRP

Heuristique gloutonne Heuristique de Clark-Wright

Cette heuristique repose, pour chaque couple de clients, sur la valeur (i, j) $s_{ij} = c_{0i} + c_{0j} - c_{ij}$ qui représente "l'économie" (savings) réalisée par le fait de regrouper i et j dans une même tournée plutôt que prendre i et j chacun dans un aller-retour de 0 à i et un aller-retour de 0 à j .

L'algorithme consiste à :

- partir d'une solution à n circuits définis comme les n allers-retours de 0 à chaque client i .
- Puis, dans l'ordre décroissant des s_{ij} , si i et j sont dans deux circuits différents et si la réunion de leurs deux circuits ne dépassent pas la demande transportable par un seul véhicule, réunir en un seul circuit les deux circuits.

Ainsi à chaque itération où une fusion a lieu, on regroupe deux circuits, l'algorithme peut également avoir plus de m circuits. Il est aussi possible d'utiliser

$s_{ij} = c_{0i} + c_{0j} - \alpha c_{ij} + \beta |c_{0i} + c_{0j}| + \gamma \frac{d_i + d_j}{d}$ avec α, β, γ pris entre 0 et 2 afin de prendre un peu en compte le fait que la fusion dépend plus ou moins des distances et plus ou moins des valeurs des demandes.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Heuristique gloutonne pour le VRP

Heuristique sectorielle

Cette heuristique n'a de sens que lorsque le dépôt est plus ou moins au centre du nuage des clients (ce qui est souvent le cas).

On veut tracer (virtuellement) des secteurs angulaires centrés en O qui contiennent chacun un nombre de clients réalisables par une tournée. Pour cela, on prend O comme centre d'un repère, on classe les clients par angle à partir de l'axe des abscisses (si deux clients sont sur le même angle, on peut les mettre au hasard l'un après l'autre). Puis, dans cet ordre, on construit un ensemble de clients tant que la demande ne dépasse pas Q , puis un deuxième etc... On s'arrête quand tous les clients sont affectés.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Méta-Heuristique pour le VRP

Méthode itérative

A l'issue d'une étape gloutonne, on obtient une solution réalisable ou alors une solution utilisant plus de m tournées (chacune réalisable).

Une métaheuristique itérative peut alors être utilisée sur la base de plusieurs voisinages :

- les voisinages classiques du TSP (2-opt) pour améliorer chaque tournée indépendamment.
- la possibilité pour un client de changer de tournées
- supprimer une tournée vide
- éventuellement ajouter une tournée vide (si le nombre est inférieur à m ou si on veut permettre une transition négative)

Si le nombre de tournées de la solution initiale est supérieur à m , il est possible d'utiliser dans un premier temps une fonction objective artificielle pour forcer à réduire le nombre de tournées.

D'autres méta-heuristiques sont bien entendu possible (algorithme génétique, etc).

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

PLNE pour le VRP

Il existe plusieurs formulations PLNE classiques pour ce problème de VRP

- une formulation compacte basée sur les inégalités de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)
- une formulation à nombre exponentiel de contraintes, basée sur les coupes
- une formulation à nombre exponentiel de variables (la plus connue et utilisée !)

Pour les formulation compactes, on considère :

- ▶ des variables binaires x_{ij} si un véhicule utilise l'arc $(i, j) \in A$
- ▶ des variables réelles w_i associées à chaque sommet $i \in \mathcal{N}_C$.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Formulation MTZ pour le VRP

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{0j} \leq m \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{i0} \leq m \quad (7)$$

$$\sum_{j=0}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{N}_C, \quad (8)$$

$$\sum_{i=0}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \mathcal{N}_C, \quad (9)$$

$$w_i - w_j \geq d_i - (Q + d_i)(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in \mathcal{N}_C, \forall j \in \mathcal{N}_C, \quad (10)$$

$$0 \leq w_i \leq Q \quad \forall i \in \mathcal{N}_C$$

$$w_i \in \mathbf{R} \quad \forall i \in \mathcal{N}_C$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A.$$

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Formulation MTZ pour le VRP

Les contraintes de degré (6)-(9) imposent qu'il y ait exactement un arc entrant et un arc sortant pour chaque revendeurs, alors que le dépôt peut avoir jusqu'à m arcs entrants et m arcs sortants.

Ces inégalités suffisent à décrire des tournées partant du dépôt, malheureusement il peut y avoir des sous-tournées (comme dans le problème du voyageur de commerce) qui ne passe pas par le dépôt.

Pour briser les sous-tournées, on ajoute ici les contraintes MTZ (10) qui indiquent qu'à chaque arc $(i, j) \in A$ avec $i, j \neq 0$, pris dans la solution, le sommet j a une valeur w_j inférieure à $w_i - d_i$ (si $x_{ij} = 1$, alors $w_j \leq w_i - d_i$). Ainsi, tout circuit qui ne passe pas le sommet 0 est impossible. En revanche, si l'arc n'est pas pris, l'inégalité reste bien valide (si $x_{ij} = 0$, alors $w_j - w_i \leq Q$).

Les contraintes MTZ ont une seconde utilité pour la formulation : elles permettent de limiter les tournées à charger au plus Q unités de produit par véhicule.

En effet, on peut voir que w_i est une borne supérieure sur la quantité chargée dans le véhicule après le passage d'un véhicule au sommet i : sur une tournée $t = (i_0, i_1, \dots, i_p)$ si on somme les contraintes MTZ des arcs, on obtient $w_{i_1} - w_{i_p} \geq \sum_{l=1}^p d_{i_l}$, donc si w_{i_p} est la charge du véhicule au retour de sa tournée, w_{i_1} est la charge de la tournée, or $w_i \leq Q$ pour chaque revendeur i .

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Formulation “par les coupes” pour le VRP

On peut remplacer totalement les contraintes MTZ et les variables MTZ par l'inégalité suivante :

$$\sum_{i \in W} \sum_{j \in \{0, 1, \dots, n\} \setminus W} x_{ij} \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in W} d_i}{Q} \right\rceil \quad \forall W \subset \{1, \dots, n\}, W \neq \emptyset, \quad (11)$$

Ces contraintes (11) sont dites *contraintes de coupes du CVRP*. L'idée principale est la suivante : la demande totale d'un ensemble W de clients est $\sum_{i \in W} d_i$, si elle est non nulle, le nombre de tournées nécessaires pour servir les clients de W est supérieur à $\frac{\sum_{i \in W} d_i}{Q}$. On peut montrer que cette inégalité est suffisante pour formuler le problème VRP (voir exo de cours à venir).

Mais il faut pouvoir gérer un nombre exponentiel d'inégalités!! (c'est tout à fait possible)

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
 - └ Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)
-

Le problème de Production et de Distribution intégrée

La chaîne logistique

Le Problème de Lot-Sizing (LSP)

Le problème de tournée de véhicules (VRP)

Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

Le problème PDI

Un produit unique doit être délivré dans l'usine et livré par un ensemble de véhicules identiques $K = \{1, \dots, m\}$ aux clients pour satisfaire la demande à chaque période, sur un horizon discret $\mathcal{T} = \{1, \dots, I\}$.

Les paramètres sont ainsi :

u coût unitaire de production

f coût fixe (setup) de production

h_i coût de stockage unitaire

c_{ij} coût de transport du nœud i au nœud j

d_{it} demande du client i à la période t

C capacité de production

Q capacité d'un véhicule

L_i capacité de stockage maximale au nœud i

I_{i0} quantité en stock initiale au nœud i (dans certains articles et dans les fichiers d'instances, elle est aussi noté $L0[i].$)

Ce problème est décrit clairement avec un recensement très complet de la littérature dans l'article : Y. Adulyasak and J-F Cordeau and R. Jans (2015). The production routing problem : A review of formulations and solution algorithms Computers & Operations Research, 55 :141-152. Adulyasak et al.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

Résolution du PDI

D'autre part, la nature NP-difficile des problèmes traités issus d'applications réelles et la taille des instances rendent nécessaires la mise au point d'une telle approche heuristique.

Les objectifs sont :

- permettre de produire une première solution utile aux méthodes exactes,
- produire une solution quelque soit la taille de l'instance à traiter,
- la comparaison entre cette méthode et les bornes obtenues par les méthodes exactes vous permettra dans certains cas d'avoir une garantie expérimentale des solutions.

Une heuristique possible

Heuristique itérative en deux phases fondée sur le principe suivant :

- une première phase consiste à la résolution du problème de lot-sizing dans lequel on intègre une approximation des coûts de visite aux clients.
- La seconde phase sera dédiée à la construction des tournées de véhicules.

À l'issue de cette seconde phase, les coûts de visite seront mis à jour pour la première phase de l'itération suivante.

Cette procédure est réitérée jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit atteint. Ce critère est à définir, il peut consister en un nombre maximum d'itérations. Il faudra mémoriser la meilleure solution trouvée durant ce processus.

Une heuristique possible

Phase 1 : Résoudre le problème LSP avec prise en compte des coûts de visite à partir de la formulation dite agrégée présentée précédemment en utilisant un solveur de PL. Cette phase permet de calculer les quantités produites, stockées et approvisionnées à partir de l'usine pour chaque client et pour chaque période de l'horizon de planification. On ajoutera à la fonction objectif le terme $\sum_{i,t} SC_{it}z_{it}$ représentant le coût total de visite des clients sur l'horizon de planification. Le paramètre SC_{it} représente le coût de visite du client i à la période t et la variable binaire z_{it} vaut 1 si le client i est visité à la période t . Il faudra ajouter des contraintes couplantes entre ces variables et les variables de production dans le modèle.

À l'initialisation, $SC_{it} = c_{0i} + c_{i0}$ pour tout i pour éviter que les clients trop éloignés de l'usine soient servis trop fréquemment sur l'horizon de planification.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

Une heuristique possible

Phase 2 : Une deuxième phase consiste alors à résoudre un VRP à chaque période. Les quantités à livrer aux clients sont calculées dans la phase de planification. Vu la difficulté de résolution du VRP, il est préférable de recourir à une méthode approchée pour résoudre le problème de tournées : attention il faut s'assurer que la capacité des véhicules est respectée.

Puis mise à jour des coûts SC_{it} .

A l'issue de la deuxième phase, on obtient à chaque période le sous-ensemble de clients visités, que l'on note S_t . Pour les sommets de S_t , on note i^- (respectivement i^+), le prédécesseur (respectivement le successeur) de i dans la tournée. Une mise à jour possible pour SC_{it} serait de fixer la valeur de SC_{it} à $c_{i-i^-} + c_{i-i^+} - c_{i-i^-}$ si $i \in S_t$ et de fixer sa valeur à la valeur du coût de l'insertion la plus économique dans une des tournées à la période t , sinon.

Une phase de diversification peut être envisagée sur le paramètre SC_{it} à l'issue de cette méthode itérative qui pourra être relancée avec de nouvelles valeurs pour ce paramètre.

- └ Le problème de Production et de Distribution intégrée
- └ Le problème de Production et Distribution Intégré (PDI)

Résolution exacte et bornes par PLNE

Deux formulations dans la littérature :

- La formulation de Bard et Nananukul [10,12] donnée par les inégalités (1)-(16) qui est compacte par l'utilisation d'inégalités MTZ.
- La formulation de Boudia *et al.* [17,18] donnée par les inégalités (20)-(32) dont l'inégalité (29) est en nombre exponentiel.